SafeURLink

시그니처 기반 악성 URL 탐지 및
실시간 브라우저 보호 확장 프로그램

접속하기 전에, URL의 위험을 먼저 확인한다

PROJECT INFO

팀명	SafeU
학과	소프트웨어학과
팀 구성	32212717 우희성

검증 결과 |

124/124	200/200	50/50
기능 테스트 통과	등록 시그니처 인식	DNR 가상 규칙 일치

※ 선정된 표본·가상 요청 기준이며, 전체 악성 URL 탐지율을 의미하지 않습니다.

01 작품 개요

한 줄 소개

위험한 링크를 클릭하기 전, 분석하고 경고하는 브라우저 보안 도구

피싱 사이트와 악성코드 유포 URL에 대한 위협 정보를 활용하여 접근 대상의 위험을 분석합니다. URL의 특징과 탐지 근거를 함께 제시하고, 고위험 URL은 사전 차단하고, 사용자 지정 차단 도메인은 경고 페이지로 안내

01 악성 URL 탐지
시그니처 조회 + 휴리스틱 구조 분석

02 판정 근거 제공
위험 점수 · 탐지 출처 표시

03 사전 브라우저 보호
악성 URL 접속 전 경고 및 차단

02 시스템 구성 및 처리 흐름

외부 위협 정보 수집·통합

확장 설계

URLhaus
악성코드 유포 URL

PhishTank
피싱 URL

Phishing.Database
피싱 URL · 도메인

ThreatFox
멀웨어 IOC

GitHub Actions | 수집·정규화·중복 제거

GitHub Pages | signatures.json 배포

확장 프로그램 IndexedDB | 시그니처 저장

사용자 URL 입력 / 접속 시도
Popup · 우클릭 · 브라우저 탐색

시그니처 조회 + URL 특징 분석
위협 정보 평가 / 휴리스틱 평가

최종 위험도 · 판정 결과
고위험 시그니처 URL은 DNR 사전 차단

보호 원칙 · 정상 탐색은 유지 · 고신뢰 악성 URL을 DNR 규칙에 우선 반영 · 위험 점수와 악성 판정은 별도로 판단

03 주요 기능

01 URL 직접 검사
주소 입력 및 현재 탭 URL 검사

02 링크 우클릭 검사
선택한 문자열·하이퍼링크 검사

03 실시간 브라우저 보호
고위험 URL은 접속 전 차단

04 사용자 설정
허용 목록 · 차단 목록 · 예외 처리

04 위험도 산정

외부 위협 정보 + URL 휴리스틱 분석

60점	40점
위협 정보의 중복 탐지·신뢰도 반영	IP · 문자 패턴 등 URL 특징

점수와 최종 판정은 분리

MALICIOUS	검증된 악성 시그니처가 확인된 경우
SUSPICIOUS	명확한 악성 탐지 없이 점수 30점 이상
NO THREAT DETECTED	현재 분석 기준에서 위협 미탐지

※ "위협 미탐지"는 안전성 보증을 의미하지 않음

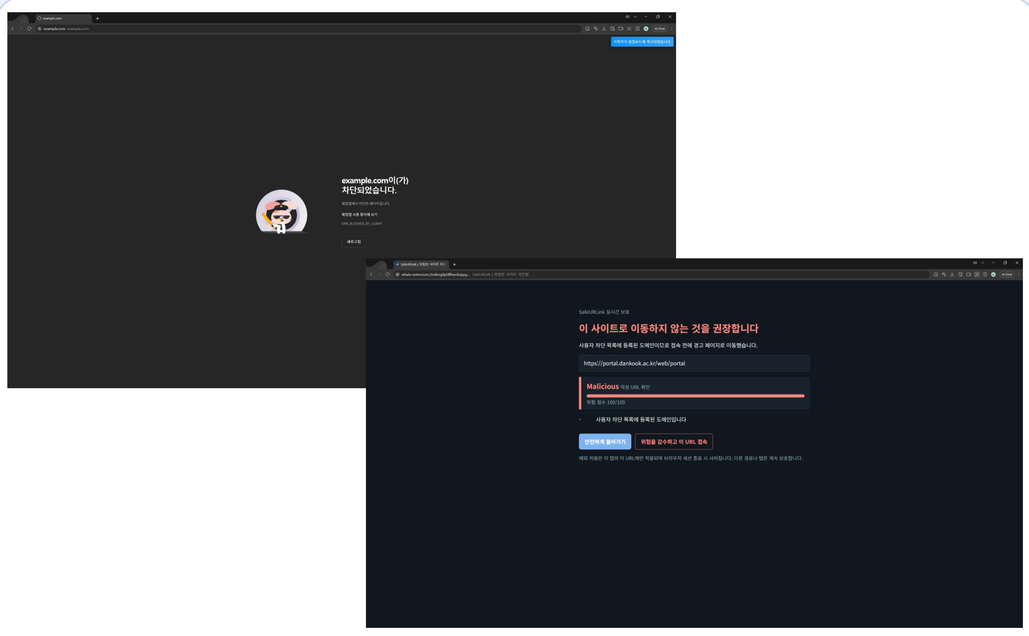
05 구현 결과 및 사용자 화면 예시

SafeURLink | URL 검사



직접 입력 → 위험도 및 탐지 근거 표시

Browser | 악성 URL 접근 경고



고위험 URL 차단 · 사용자 차단 시 경고 제공